BLOK 1 (*15 min*)

1) Opakování
   a) Zapište pomocí *k* všechna přirozená čísla, která po dělení 7 mají zbytek 5
   b) Charakterizujte všechna čísla tvaru 4k + 3, co pro ně platí:
2) Znaky dělitelnosti
   a) Ústně si zopakuj, jak poznáš čísla, která jsou i) děl. 9 ii) děl. 4 iii) děl. 6
   b) Vypiš všechny přirozené dělitele čísla 24.
   c) Urči, zda je číslo 23487 dělitelné 3?
   d) Na místo s hvězdičkou doplň všechny cifry, kdy bude číslo 76*2 dělitelné 9.
   e) Jaké cifry mohou být v čísle 6x0y6, aby bylo dělitelné 8?
   f) *Dokažte, že součet libovolného dvouciferného přirozeného čísla a čísla vzniklého záměnou jeho cifer je vždy dělitelný 11.
   g) *Dokažte, že pro každé liché přirozené číslo n je číslo $n^2 - 1$ dělitelné čtyřmi.
   h) ***Na místo s hvězdičkou doplň všechny možné cifry, kdy bude mít číslo 54*42 zbytek 2 po dělení 6.
   i) ***Od libovolného trojciferného přirozeného čísla odečteme poslední číslici, šestinásobek předposlední číslice a čtyřnásobek první číslice. Dokažte, že takto vzniklé číslo je dělitelné čtyřmi.

BLOK 2 (*10 min*)

3) Rozklad na prvočísla, NSD, nsn
   a) Rozlož číslo 7260 na součin mocnin prvočísel.
   b) Spočti: D (24,36) a n (24,36)
   c) Spočti: D (24,36,42) a n (24,36,42)
   d) *Spočti: D (12600,7560) a n (12600,7560)

BLOK 3 (*15 min*)

4) Aplikační úlohy
   a) Určete nejmenší možný počet cvičenců, o nichž víte, že nastoupí-li do dvojstupu, trojstupu, čtyřstupu, pětistupu nebo šestistupu, bude vždy jeden cvičenec chybět do úplného tvaru (obdélníkového tvaru).
   b) Učitel má k dispozici 126 sešitů, 84 tužek a 168 pravítek. Chce z nich sestavit co největší počet identických balíčků pro žáky tak, aby žádné pomůcky nezbyly. Kolik balíčků vytvoří a co bude obsahovat každý z nich?
   c) *** Truhlář vyrábí dno luxusní šperkovnice o rozměrech x a y (v cm). Dno má být vyloženo čtvercovými mozaikovými kostkami o hraně a cm bez jakéhokoliv ořezávání. O rozměrech dna víme následující informace:
      i) Největší možná velikost čtvercové kostky, která dno přesně pokryje, je $a = 12$ cm
      ii) Pokud by se délka dna zvětšila o 36 cm a jeho šířka o 24 cm, byla by celá nová plocha pokryta přesně 35 těmito kostkami o hraně 12 cm
      iii) Nejmenší společný násobek původních rozměrů je $n(x, y) = 144$

      (Nápověda: Z i) podmínky víte, že $D(x, y) = 12$. Hledané rozměry si proto můžete zapsat jako $x = 12a$ a $y = 12b$, kde a a b jsou nesoudělná přirozená čísla. Zkuste nyní vyjádřit $n(x, y)$ pomocí a a b a zjistit, čemu se rovná jejich součin $a \cdot b$)